

# Vacuna antineumocócica

## Conjugada frente a polisacárida · A quién y en qué orden · Los intervalos que se preguntan siempre

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS\* \*Categoría del temario: B — Sección VIII (Vacunas)

**Glosario de siglas:** PCV: vacuna neumocócica **conjugada** (PCV13, PCV15, PCV20, PCV21) · PPSV23: vacuna neumocócica **polisacárida** 23-valente · ENI: enfermedad neumocócica invasora · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · LCR: líquido cefalorraquídeo · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

**Alcance y fuentes.** Basado en las recomendaciones del ACIP/CDC, los *position papers* de la OMS y las guías IDSA. Las vacunas neumocócicas disponibles y sus indicaciones han cambiado varias veces en los últimos años (PCV13 -> PCV15/PCV20 -> PCV21) y el esquema financiado en Chile lo define el Programa Nacional de Inmunizaciones. Este documento explica la lógica del esquema; las valencias concretas, las edades y el financiamiento DEBEN verificarse en la norma vigente del MINSAL y en la disponibilidad institucional antes de indicar.

## Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Por qué importa: la enfermedad neumocócica
3. Conjugada frente a polisacárida
4. A quién vacunar
5. La lógica del esquema y los intervalos
6. Situaciones especiales
7. El contexto chileno
8. Errores frecuentes
9. Perlas de alto rendimiento
10. Bibliografía esencial

## 1. El principio que ordena el tema

Todo el esquema neumocócico se deduce de **una diferencia inmunológica**:

|                                  | Polisacárida pura (PPSV23)                                       | Conjugada (PCV)                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de respuesta                | T-independiente                                                  | T-dependiente                       |
| Memoria inmunológica             | No                                                               | Sí                                  |
| Respuesta anamnésica a refuerzos | No (y puede haber "tolerancia inmunológica" con dosis repetidas) | Sí                                  |
| Reduce la portación nasofaríngea | No                                                               | Sí -> inmunidad de rebaño           |
| Funciona en < 2 años             | No                                                               | Sí                                  |
| Cobertura de serotipos           | Más amplia (23)                                                  | Más estrecha, pero de mejor calidad |

**Regla de oro del orden.** Cuando se usan ambas, la **CONJUGADA VA PRIMERO** y la **POLISACÁRIDA DESPUÉS**. La conjugada genera la memoria; la polisacárida amplía la cobertura de serotipos aprovechando esa memoria. **Al revés, la respuesta es peor.**

## 2. Por qué importa: la enfermedad neumocócica

- *Streptococcus pneumoniae* es la primera causa bacteriana de neumonía adquirida en la comunidad, y una causa mayor de meningitis, bacteriemia, otitis y sinusitis.

- La **enfermedad neumocócica invasora (ENI)** —aislamiento en sangre, LCR u otro sitio estéril— tiene **letalidad alta**, especialmente en adultos mayores, asplénicos e inmunosuprimidos.
- El **asplénico puede desarrollar sepsis fulminante neumocócica en horas** (ver Vacunación en esplenectomizados).
- Las vacunas conjugadas han modificado la epidemiología: la vacunación infantil **redujo la enfermedad en adultos por inmunidad de rebaño**, con **reemplazo por serotipos no vacunales**, lo que explica la aparición sucesiva de formulaciones con más valencias.

### 3. Conjugada frente a polisacárida

**Vacunas conjugadas (PCV):** el polisacárido capsular se une covalentemente a una **proteína transportadora**, lo que activa linfocitos T colaboradores. Formulaciones sucesivas: **PCV7 -> PCV10 -> PCV13 -> PCV15 -> PCV20 -> PCV21**.

- **La evidencia clave en adultos es el ensayo CAPiTA** (Bonten et al., NEJM 2015), que demostró que **PCV13 previene la neumonía neumocócica por serotipos vacunales y la ENI en adultos >= 65 años**. Sobre esa base se construyeron los esquemas actuales con las conjugadas de más valencias.

**Vacuna polisacárida (PPSV23):** contiene los polisacáridos capsulares de **23 serotipos**, sin conjugar.

- Protege frente a **ENI**; su efecto sobre la neumonía no invasora es **menos consistente**.
- **No genera memoria:** la revacunación no produce refuerzo y **no se recomienda repetirla indefinidamente. Se administran como máximo las dosis que indica la norma** (habitualmente una dosis en el adulto sano >= 65 años, y hasta dos dosis en grupos de riesgo antes de los 65, más una a partir de los 65).

### 4. A quién vacunar

#### 4.1 Por edad

- **Todos los adultos a partir de la edad definida por la norma vigente** (internacionalmente el umbral se ha situado en **65 años**, y en algunas recomendaciones recientes se ha bajado a **50 años**). **Verificar la edad vigente en el PNI del MINSAL y en la recomendación del ACIP.**

#### 4.2 Por condición de riesgo (a cualquier edad)

| Grupo                                    | Condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmunocompetentes con enfermedad crónica | <b>Enfermedad pulmonar crónica</b> (EPOC, asma en tratamiento, enfermedad intersticial), <b>cardiopatía crónica</b> , <b>hepatopatía crónica/cirrosis</b> , <b>diabetes mellitus</b> , <b>tabaquismo activo</b> , <b>alcoholismo</b>                                                                                                                       |
| Fístula de LCR o implante coclear        | <b>Riesgo muy alto de meningitis neumocócica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asplenia anatómica o funcional           | Esplenectomía, <b>anemia de células falciformes</b> y otras hemoglobinopatías                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inmunocomprometidos                      | <b>VIH</b> , <b>neoplasias hematológicas</b> , tumores sólidos en quimioterapia, <b>trasplante de órgano sólido y TPH</b> , <b>insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico</b> , tratamiento inmunosupresor prolongado ( <b>corticoides en dosis altas</b> , <b>biológicos</b> ), <b>inmunodeficiencias primarias</b> , <b>déficit de complemento</b> |

**Callout.** Fístula de LCR, implante coclear, asplenia e inmunosupresión son los grupos de mayor riesgo: en ellos la vacunación no es opcional y el esquema es el más completo.

### 5. La lógica del esquema y los intervalos

Las recomendaciones internacionales han evolucionado hacia la simplificación: con las conjugadas de más valencias (PCV20, PCV21) **una sola dosis puede bastar, sin necesidad de PPSV23 posterior**. Cuando se usa una conjugada de menor valencia, se completa con PPSV23.

#### ESQUEMA CONCEPTUAL (verificar la norma vigente)

- 
- A) Con conjugada de ALTA valencia (PCV20 / PCV21)  
-> UNA DOSIS. No requiere PPSV23 posterior.
- B) Con conjugada de MENOR valencia (PCV13 / PCV15)  
-> PCV primero  
-> luego PPSV23:  
    . Adulto inmunocompetente:        >= 1 AÑO después  
    . Inmunosuprimido, asplenia,  
      fístula de LCR, implante  
      coclear:                        >= 8 SEMANAS después
- C) Si el paciente YA recibió PPSV23 primero (orden invertido)  
-> administrar la conjugada al menos 1 AÑO después
- ORDEN CORRECTO SIEMPRE: CONJUGADA -> POLISACÁRIDA

#### Intervalos que hay que recordar:

| Situación                                                                           | Intervalo                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PCV -> PPSV23 en <b>inmunocompetente</b>                                            | <b>&gt;= 1 año</b>                  |
| PCV -> PPSV23 en <b>inmunosuprimido, asplenia, fístula de LCR, implante coclear</b> | <b>&gt;= 8 semanas</b>              |
| PPSV23 -> PCV (orden invertido)                                                     | <b>&gt;= 1 año</b>                  |
| Entre dos dosis de <b>PPSV23</b> (cuando la norma las indica)                       | <b>&gt;= 5 años</b>                 |
| <b>PPSV23 a los 65 años</b> en quien ya recibió dosis antes                         | <b>&gt;= 5 años</b> desde la última |

**Vía y coadministración:** intramuscular en deltoides. **Puede coadministrarse con la vacuna de influenza** en sitios distintos — **es la combinación de mayor rendimiento en la consulta del adulto mayor.**

## 6. Situaciones especiales

- **Antes de una esplenectomía programada:** vacunar **al menos 2 semanas antes** de la cirugía. Si la esplenectomía fue de urgencia, vacunar **al menos 2 semanas después**, cuando el paciente esté estable.
- **Antes de iniciar inmunosupresión o quimioterapia:** vacunar **al menos 2 semanas antes.**
- **Trasplante de precursores hematopoyéticos:** requiere **revacunación completa** con esquema de varias dosis de conjugada según protocolo del centro, iniciada habitualmente 3-6 meses post trasplante.
- **Paciente hospitalizado por neumonía neumocócica:** haber tenido la enfermedad **no protege** (hay más de 90 serotipos). **Vacunar al alta:** es un momento de altísimo rendimiento.
- **Embarazo:** no está indicada de rutina; si hay una condición de riesgo, se puede administrar (**es inactivada, no está contraindicada**).
- **VIH:** indicada **independientemente del recuento de CD4**, aunque la respuesta es mejor con CD4 más altos y carga viral suprimida.

## 7. El contexto chileno

- El **Programa Nacional de Inmunizaciones** incluye **vacuna neumocócica conjugada en el calendario del lactante** y **vacuna neumocócica polisacárida (PPSV23) para la población adulta mayor** a partir de la edad definida por la norma, además de indicaciones para **grupos de riesgo**.
- **Las valencias disponibles, las edades objetivo, el número de dosis y el financiamiento han cambiado y pueden seguir cambiando:** verificar **SIEMPRE** el calendario y las circulares vigentes del MINSAL antes de indicar, así como la disponibilidad institucional de PCV en la Red de Salud UC CHRISTUS.
- La **enfermedad neumocócica invasora es de notificación obligatoria** en el marco de la vigilancia de laboratorio, con **serotipificación en el ISP**, lo que permite seguir el fenómeno de reemplazo de serotipos. **Verificar la normativa vigente.**

## 8. Errores frecuentes

1. **Invertir el orden:** administrar PPSV23 antes que la conjugada.
  2. **No respetar los intervalos** (1 año en el inmunocompetente, 8 semanas en el de alto riesgo).
  3. **Revacunar repetidamente con PPSV23:** no genera refuerzo y no está indicado más allá de las dosis normadas.
  4. **No vacunar al paciente que acaba de tener una neumonía neumocócica**, creyendo que la enfermedad lo protege.
  5. **No vacunar a los pacientes con fístula de LCR o implante coclear**, que están entre los de mayor riesgo.
  6. **Olvidar el tabaquismo y el alcoholismo** como indicaciones formales en el adulto joven.
  7. **Vacunar después de la esplenectomía de urgencia sin esperar 2 semanas, o no vacunar del todo.**
  8. **No aprovechar el alta hospitalaria** ni la campaña de influenza para coadministrarla.
  9. Creer que **está contraindicada en el embarazo o en la inmunosupresión:** es inactivada y **no lo está.**
  10. **Indicar un esquema de memoria** sin verificar la norma vigente, que ha cambiado varias veces.
- 

## 9. Perlas de alto rendimiento

- **Conjugada primero, polisacárida después. Siempre.**
  - **Conjugada = memoria + refuerzo + reducción de la portación (inmunidad de rebaño). Polisacárida = más serotipos, pero sin memoria.**
  - **Intervalo PCV -> PPSV23:** 1 año en el inmunocompetente; 8 semanas en inmunosuprimidos, asplenia, fístula de LCR e implante coclear.
  - **Entre dos PPSV23:** al menos 5 años.
  - **Grupos de máximo riesgo:** asplenia, inmunosupresión, fístula de LCR e implante coclear.
  - **Tabaquismo, alcoholismo y diabetes son indicaciones a cualquier edad.**
  - **Haber tenido neumonía neumocócica no protege:** vacunar al alta.
  - **Vacunar 2 semanas antes de una esplenectomía programada** o de iniciar inmunosupresión.
  - **Se coadministra con influenza**, en sitios distintos.
  - **El ensayo CAPiTA es la evidencia que sostiene el uso de conjugada en el adulto mayor.**
  - **Las valencias y los esquemas cambian: verificar siempre la norma vigente del MINSAL antes de indicar.**
- 

## 10. Bibliografía esencial

1. **Bonten MJM, et al. (CAPiTA).** Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015;372:1114-1125.
  2. **Centers for Disease Control and Prevention / ACIP.** Use of Pneumococcal Vaccines in Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (MMWR, versión vigente — las recomendaciones se han actualizado sucesivamente con PCV15, PCV20 y PCV21).
  3. **Centers for Disease Control and Prevention.** Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases ("Pink Book"), capítulo de enfermedad neumocócica.
  4. **World Health Organization.** Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age: WHO position paper (versión vigente).
  5. **Rubin LG, et al.** 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host. Clin Infect Dis 2014;58:e44-e100.
  6. **MINSAL, Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI):** calendario vigente y circulares de vacunación antineumocócica en adultos y grupos de riesgo. **Verificar la versión vigente.**
  7. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Vigilancia de laboratorio y serotipificación de *Streptococcus pneumoniae*.
  8. **UpToDate.** Temas: *Pneumococcal vaccination in adults, Prevention of invasive pneumococcal disease.*
  9. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Medicina Preventiva: inmunización del adulto.
- 

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las valencias disponibles y el esquema financiado en Chile los define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la versión vigente antes de indicar.